Sistem Peredaran Darah Manusia

Menelusuri aliran darah melalui jantung, paru, dan jaringan serta memahami fungsi darah dan pembuluh.

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan struktur ruang jantung, katup, dan arah aliran darah.
- Membandingkan peredaran pulmonal dan sistemik serta ciri pembuluh darah.
- Menguraikan fungsi komponen darah dalam transportasi, pertahanan, dan pembekuan.
- Menjelaskan prinsip dasar golongan darah ABO dan Rh serta pentingnya uji kecocokan.

Fungsi dan pola peredaran

Sistem peredaran mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat gizi, hormon, panas, dan sisa metabolisme. Pada manusia, peredaran bersifat **tertutup** karena darah mengalir di dalam pembuluh dan **ganda** karena dalam satu putaran darah melewati jantung dua kali: sekali menuju paru dan sekali menuju seluruh tubuh. Darah yang menuju paru relatif rendah oksigen; darah yang kembali dari paru kaya oksigen.

Ruang jantung dan katup

Jantung memiliki empat ruang. Sisi kanan menerima darah dari tubuh dan memompanya ke paru; sisi kiri menerima darah dari paru dan memompanya ke tubuh.

- **Atrium kanan** menerima darah dari tubuh melalui vena kava.
- **Ventrikel kanan** memompa darah melewati katup pulmonal ke arteri pulmonalis menuju paru.
- **Atrium kiri** menerima darah beroksigen dari paru melalui vena pulmonalis.
- **Ventrikel kiri** memompa darah melewati katup aorta ke aorta dan seluruh tubuh. Dindingnya paling tebal karena harus menghasilkan tekanan tinggi untuk sirkulasi sistemik.

Katup trikuspid berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan; katup mitral/bikuspid berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup pulmonal dan aorta berada di pangkal arteri. Katup membuka dan menutup mengikuti perbedaan tekanan untuk menjaga darah mengalir satu arah.

Jalur peredaran darah

- **Peredaran pulmonal (kecil):** ventrikel kanan -> arteri pulmonalis -> kapiler paru (CO_2 dilepas, O_2 diambil) -> vena pulmonalis -> atrium kiri.
- **Peredaran sistemik (besar):** ventrikel kiri -> aorta -> arteri dan kapiler jaringan (O_2 serta zat gizi diserahkan) -> vena -> vena kava -> atrium kanan.

Istilah arteri dan vena ditentukan oleh arah aliran terhadap jantung, bukan kadar oksigennya. Karena itu, arteri pulmonalis membawa darah rendah oksigen menuju paru, sementara vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung.

Pembuluh darah

- **Arteri** membawa darah menjauhi jantung. Dindingnya relatif tebal, berotot, dan elastis untuk menahan tekanan denyut. Cabangnya menjadi arteriol yang mengatur distribusi aliran ke jaringan.

- **Kapiler** memiliki dinding sangat tipis, terutama satu lapis sel endotel. Luas jejaring kapiler memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, cairan, dan sisa metabolisme antara darah dan jaringan.
- **Vena** membawa darah kembali ke jantung dengan tekanan lebih rendah. Banyak vena, terutama di anggota gerak, memiliki katup yang membantu mencegah aliran balik. Gerakan otot rangka membantu mendorong darah vena menuju jantung.

Komponen darah

Plasma adalah bagian cair yang terutama terdiri atas air dan membawa protein, elektrolit, nutrisi, hormon, serta sisa metabolisme. Eritrosit mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen secara reversibel. Leukosit berperan dalam pertahanan tubuh melalui beberapa jenis mekanisme, termasuk menelan patogen dan membentuk respons imun. Trombosit adalah fragmen sel yang berperan dalam hemostasis. Saat pembuluh terluka, trombosit berkumpul, faktor pembekuan bekerja berurutan, dan fibrin membantu membentuk bekuan untuk mengurangi perdarahan.

Golongan darah dan transfusi

Sistem ABO ditentukan oleh keberadaan antigen A dan/atau B pada permukaan eritrosit serta antibodi tertentu di plasma. Golongan A memiliki antigen A, B memiliki antigen B, AB memiliki keduanya, dan O tidak memiliki antigen A/B. Sistem Rh, terutama antigen D, menjadi pertimbangan penting lain. Jika antigen donor tidak cocok dengan antibodi penerima, sel darah merah dapat menggumpal dan pecah. Karena itu, transfusi memerlukan pemeriksaan golongan, uji silang, dan prosedur klinis; label “donor universal” atau “penerima universal” hanya penyederhanaan dasar dan tidak menggantikan pemeriksaan tersebut.

Menjaga kesehatan sirkulasi

Aktivitas fisik, tidur cukup, tidak merokok, serta pola makan seimbang mendukung kesehatan jantung dan pembuluh. Tekanan darah dipengaruhi banyak faktor dan satu kali pengukuran tidak cukup untuk menetapkan diagnosis. Hasil yang tinggi perlu dinilai tenaga kesehatan dengan pengukuran yang tepat dan berulang.

Rangkuman

Jantung bekerja sebagai pompa berkat kontraksi terkoordinasi dan katup satu arah. Peredaran pulmonal menghubungkan jantung dengan paru, sedangkan peredaran sistemik menghubungkan jantung dengan jaringan tubuh. Arteri, kapiler, vena, dan komponen darah memiliki struktur berbeda yang mendukung tugas transportasi, pertukaran, pertahanan, dan pembekuan.